

# Requisitos — App AR de Infraestructura (versión Lite)

Sep 28, 2026 · @alx

MVP sin login: el técnico abre la app, apunta al suelo y ve sensores y tuberías cercanos anclados en su posición, con su ficha al tocarlos.

## 1. Alcance

La Lite conserva el núcleo (ver activos y tuberías anclados al suelo, con su ficha) y elimina todo lo administrativo. Los datos se cargan por script y la app solo lee.

| Funcionalidad                               | Lite                                 | Versión completa          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Pines de activos anclados al suelo          | Sí                                   | Sí                        |
| Tuberías bajo el suelo desde GeoJSON        | Sí                                   | Sí                        |
| Ficha del activo o tubería (solo lectura)   | Sí                                   | Sí, con fotos e historial |
| Calibración manual (tocar la posición real) | Sí                                   | Sí                        |
| Calibración por marcador QR/ArUco           | Opcional                             | Sí                        |
| Login, roles y zonas por usuario            | No                                   | Sí                        |
| Panel web de administración                 | No: carga por script                 | Sí                        |
| Inspecciones y fotos                        | No                                   | Sí                        |
| Búsqueda, guía y radar                      | No                                   | Sí                        |
| Modo offline completo                       | No: solo caché de la última descarga | Sí                        |
| Android, RTK, telemetría                    | No                                   | Fases 2 y 3               |

## 2. Requisitos funcionales

**M** = imprescindible, **S** = si hay tiempo.

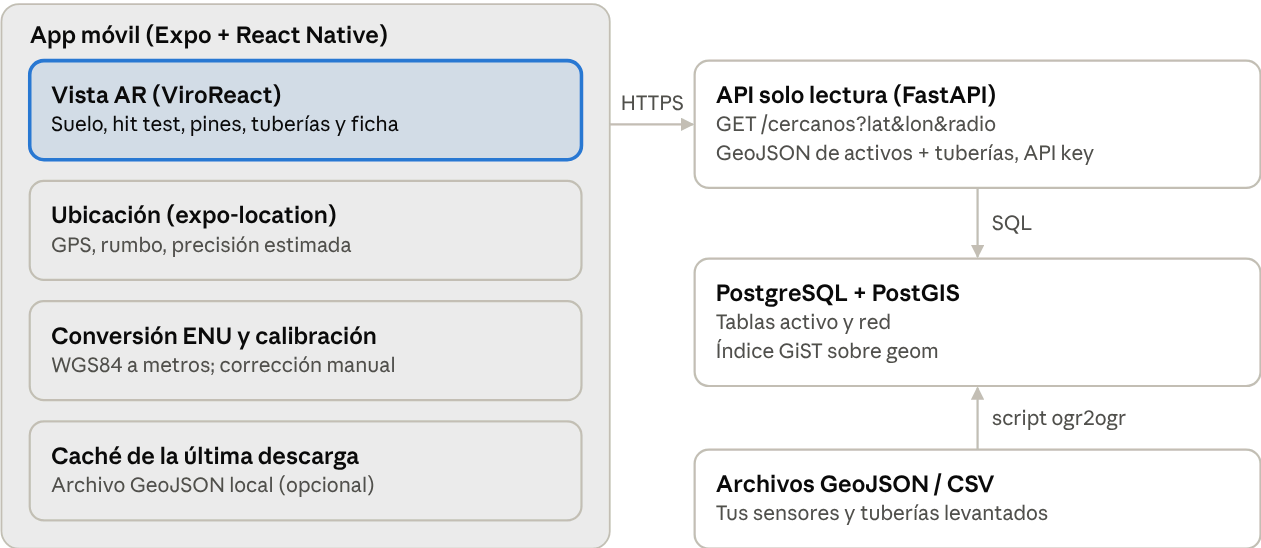
| ID     | Requisito                                                                                                                 | Prioridad |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-L01 | La app obtiene GPS y rumbo del teléfono y muestra la precisión estimada en metros.                                        | M         |
| RF-L02 | La app descarga en una sola llamada los activos y tramos de tubería dentro de 50 m.                                       | M         |
| RF-L03 | La app convierte cada punto y vértice de WGS84 a coordenadas locales ENU.                                                 | M         |
| RF-L04 | Cada activo se dibuja como pin apoyado en el suelo detectado; si está enterrado, muestra su profundidad.                  | M         |
| RF-L05 | Cada tubería se dibuja bajo el suelo (suelo – profundidad), con color por tipo y su proyección discontinua sobre el piso. | M         |
| RF-L06 | Al tocar un pin o una tubería se abre su ficha: código, tipo, estado o diámetro, profundidad y distancia.                 | M         |
| RF-L07 | El usuario calibra tocando la ubicación real de un activo conocido; toda la escena se corrige y puede deshacerse.         | M         |
| RF-L08 | Aviso fijo "Posición referencial: no excavar sin verificar".                                                              | M         |
| RF-L09 | La app guarda la última descarga y la muestra si no hay conexión.                                                         | S         |
| RF-L10 | Calibración automática al detectar un marcador de imagen registrado.                                                      | S         |

### 3. Requisitos no funcionales

| ID      | Requisito                                 | Meta                                                         |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RNF-L01 | Error de posición sin calibrar            | $\leq 5$ m                                                   |
| RNF-L02 | Error de posición tras calibración manual | $\leq 1$ m a 20 m del punto calibrado                        |
| RNF-L03 | Fluidez de la vista AR                    | $\geq 30$ fps                                                |
| RNF-L04 | Tiempo desde abrir hasta ver pines        | $\leq 5$ s con buena señal                                   |
| RNF-L05 | Respuesta de la API                       | p95 $\leq 500$ ms                                            |
| RNF-L06 | Seguridad sin login                       | API de solo lectura por HTTPS con una API key fija en la app |
| RNF-L07 | Dispositivos                              | iPhone con iOS 17+; distribución por TestFlight              |

## 4. Arquitectura

Tres piezas: la app lee, la API responde, el script carga



arquitectura Lite · app, API y PostGIS

No hay panel web ni usuarios: para actualizar datos se vuelve a correr el script de carga. Toda la lógica de posicionamiento vive en la app.

## 5. Datos y API

Dos tablas y un solo endpoint. Las geometrías van en SRID 4326 (WGS84), con índice GiST.

| Tabla  | Campos                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| activo | id, codigo, tipo, estado, profundidad_m, atributos (jsonb), geom Point                                  |
| red    | id, codigo, tipo (agua, desagüe, gas, eléctrico), diametro_mm, material, profundidad_m, geom LineString |

**Carga de datos** (sin panel web; reprojecta desde UTM 18S si hace falta):

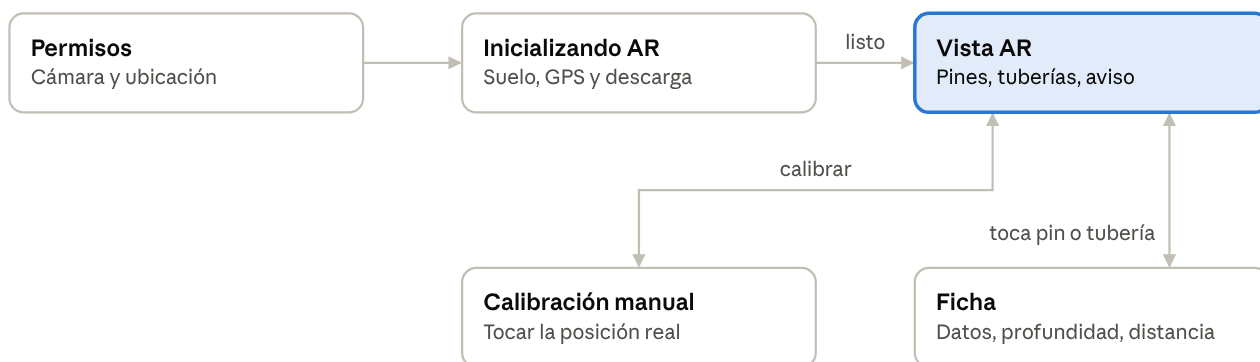
```
ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"dbname=infra" sensores.geojson -nln activo -t_srs EPSG:4326 -append
ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"dbname=infra" tuberias.geojson -nln red -t_srs EPSG:4326 -append
```

**Endpoint único:** GET /cercanos?lat=&lon=&radio=50 con cabecera X-API-Key . Devuelve un FeatureCollection GeoJSON: activos como Point y tuberías como LineString, recortadas al radio y con un vértice cada 1 m ( ST\_Intersection + ST\_Segmentize ). Cada feature lleva en properties lo que muestra la ficha.

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-77.0301, -12.0463]
      },
      "properties": {
        "capa": "activo",
        "codigo": "SEN-014",
        "tipo": "sensor",
        "estado": "activo",
        "profundidad_m": 0.4
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[-77.0303, -12.0462], [-77.0299, -12.0465]]
      },
      "properties": {
        "capa": "red",
        "codigo": "AG-220",
        "tipo": "agua",
        "diametro_mm": 160,
        "profundidad_m": 1.2
      }
    }
  ]
}
```

## 6. Pantallas y flujo

Abre directo en la cámara; todo vuelve a la vista AR



flujo Lite · 5 pantallas

No hay pantalla de inicio de sesión ni menú: la app abre directo en la cámara. La ficha y la calibración son paneles sobre la vista AR, no pantallas aparte.

## 7. Plan de construcción y criterio de éxito

El orden va de lo más riesgoso (precisión en campo) a lo más simple, para descubrir pronto si el enfoque funciona.

1. **Datos:** PostGIS en Docker y carga por ogr2ogr de unos 10 sensores y 2-3 tramos de tubería reales, con posición medida.
2. **API:** endpoint /ceranos con API key, probado desde el navegador.
3. **App base:** proyecto Expo con development build, ViroReact, permisos y expo-location ; instalación por TestFlight.
4. **Pines:** conversión ENU, hit test al suelo y pines con profundidad (RF-L01 a RF-L04).
5. **Tuberías:** líneas bajo el suelo con proyección y colores (RF-L05).
6. **Ficha, calibración manual y aviso** (RF-L06 a RF-L08).
7. **Prueba en campo:** medir con cinta el error de cada pin y tramo, antes y después de calibrar.
8. **Opcionales si hay tiempo:** caché y marcador (RF-L09, RF-L10).

### El MVP está listo cuando:

- ☐ En el terreno de prueba, un técnico sin instrucción previa ve los pines y tuberías en  $\leq 5$  s tras abrir la app.
- ☐ Tras calibrar con un activo conocido, el error medido es  $\leq 1$  m en todos los puntos a menos de 20 m.
- ☐ La vista AR se mantiene a  $\geq 30$  fps con los datos de prueba.
- ☐ Si el error sin calibrar supera 5 m de forma sistemática, se adelanta la calibración por marcador o se evalúa el módulo AR nativo.

Lo que se deja fuera (login, panel web, inspecciones) se retoma desde el [documento de la versión completa](#).